

12/10/2025

TP05 – Cybersécurité : Données hachées

- etape 1
- etape 2
- etape 3
- etape 4
- Conclusion

1) Problématique

L'objectif de ce TP est de comprendre comment un programme de hachage peut être utilisé pour vérifier l'intégrité des données.

Pour cela, plusieurs manipulations vont être effectuées afin d'observer concrètement le fonctionnement du processus de hachage et la manière dont il permet de détecter toute modification d'un fichier.

2) Étapes

Étape 1 : Création d'un fichier texte

La première étape consiste à créer un fichier simple.

Pour cela, on ouvre le Bloc-notes, on saisit un court texte, puis on l'enregistre sur le Bureau sous le nom « hash.txt ».



Étape 2 : Installation du logiciel HashCalc

Le programme utilisé pour générer les valeurs de hachage est HashCalc.

Il peut être téléchargé à partir du lien suivant :

<https://hashcalc.software.informer.com/download/>

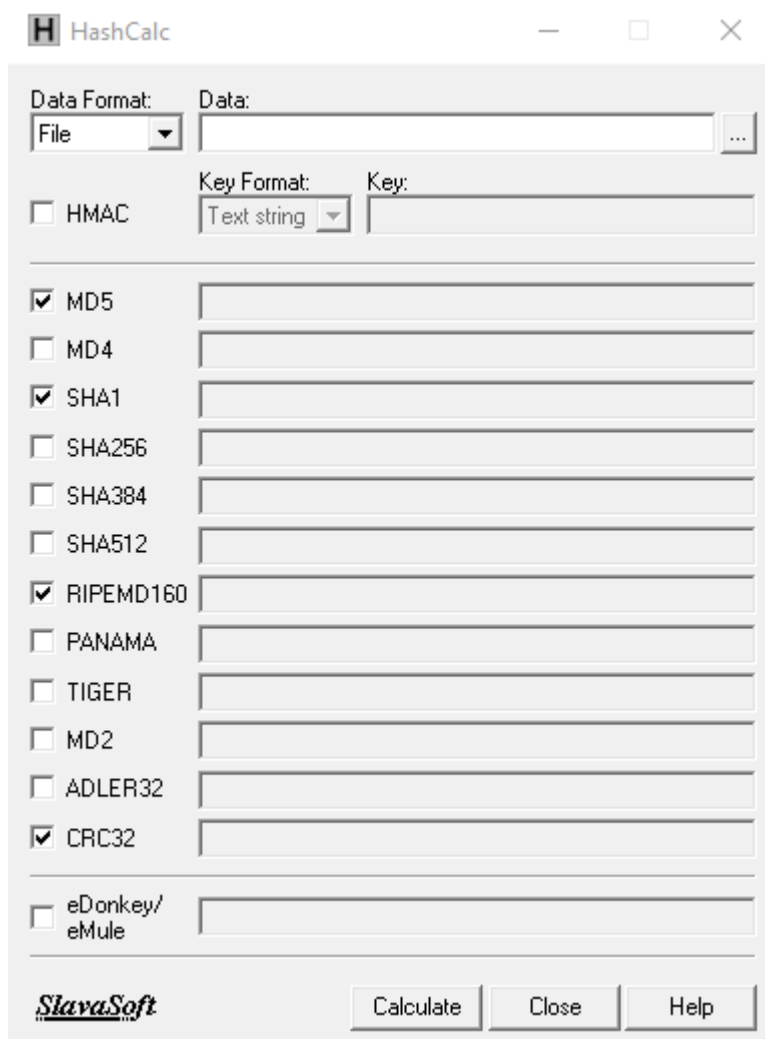
Une fois le fichier ZIP récupéré, on l'ouvre à l'aide de WinRAR ou 7Zip, puis on exécute le fichier setup.exe.

L'assistant d'installation se lance et installe automatiquement HashCalc sur l'ordinateur.

Lorsque l'installation est terminée, le logiciel est prêt à être utilisé.

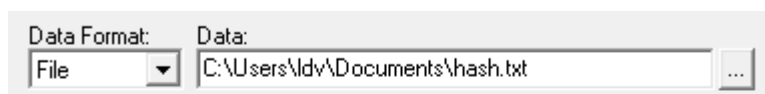
Étape 3 : Configuration et calcul d'un algorithme

On lance HashCalc, qui affiche une fenêtre principale comportant plusieurs champs de configuration.



Dans la section Data Format, on laisse le format File sélectionné (par défaut).

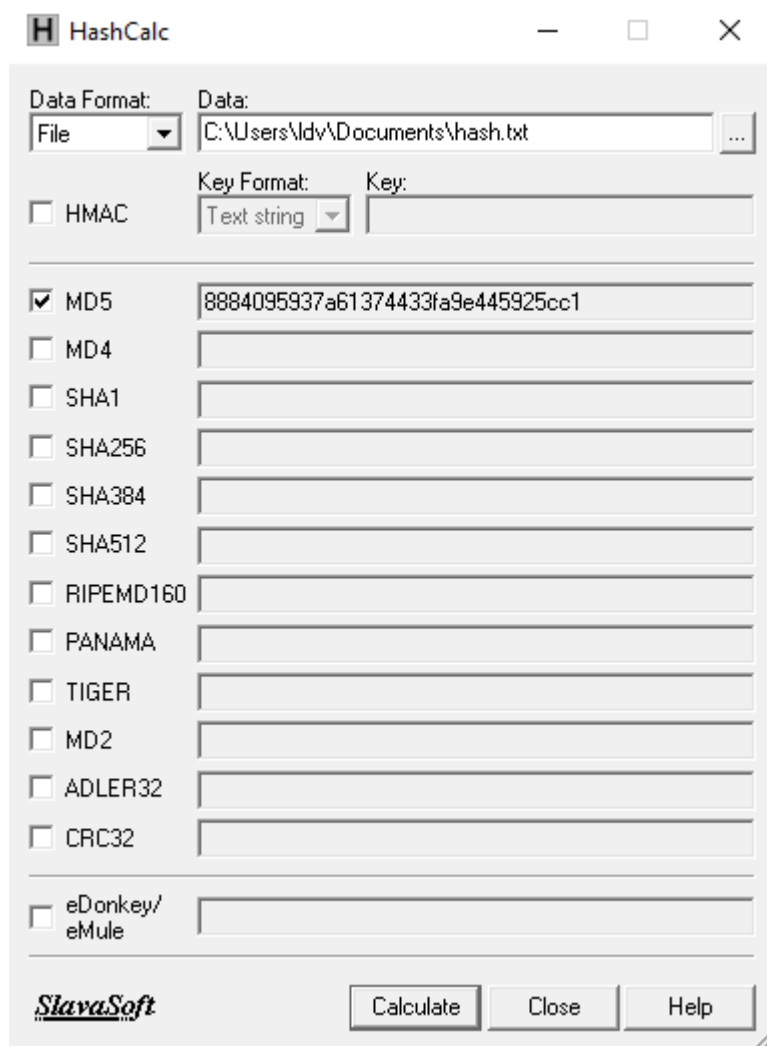
Ensuite, dans la section Data, on clique sur le bouton avec les trois petits points pour choisir le fichier hash.txt enregistré précédemment.



Le chemin du fichier apparaît alors dans le logiciel.

Pour ce premier test, on désactive toutes les cases sauf celle de MD5.

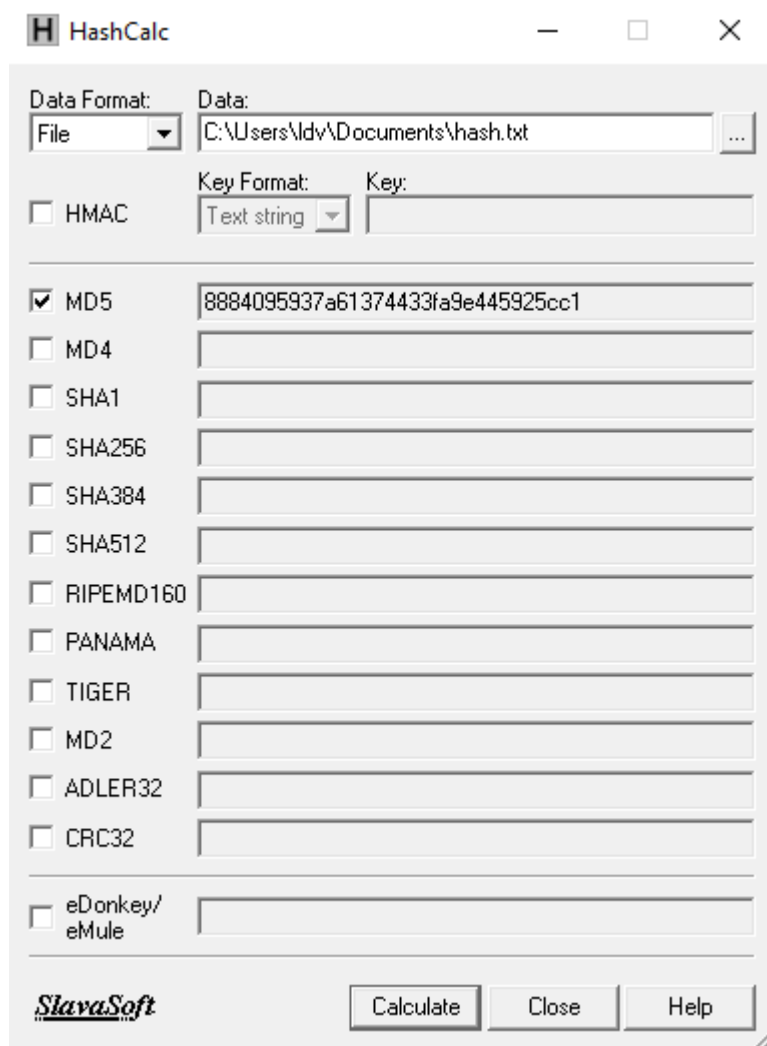
Il suffit ensuite de cliquer sur Calculate : HashCalc génère alors une suite de caractères correspondant à la valeur de hachage MD5 du fichier.



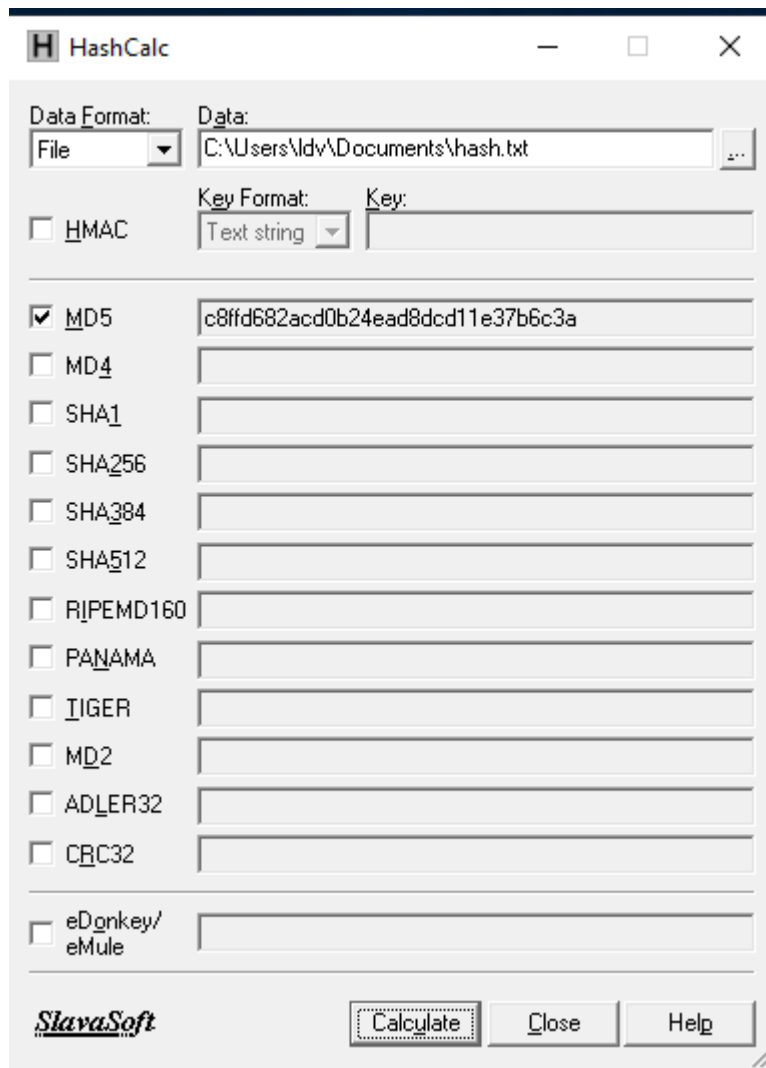
Étape 4 : Modification du fichier texte

On ouvre le fichier hash.txt à partir du Bureau, puis on modifie le contenu du texte.

Avant la modification :



Après la modification :



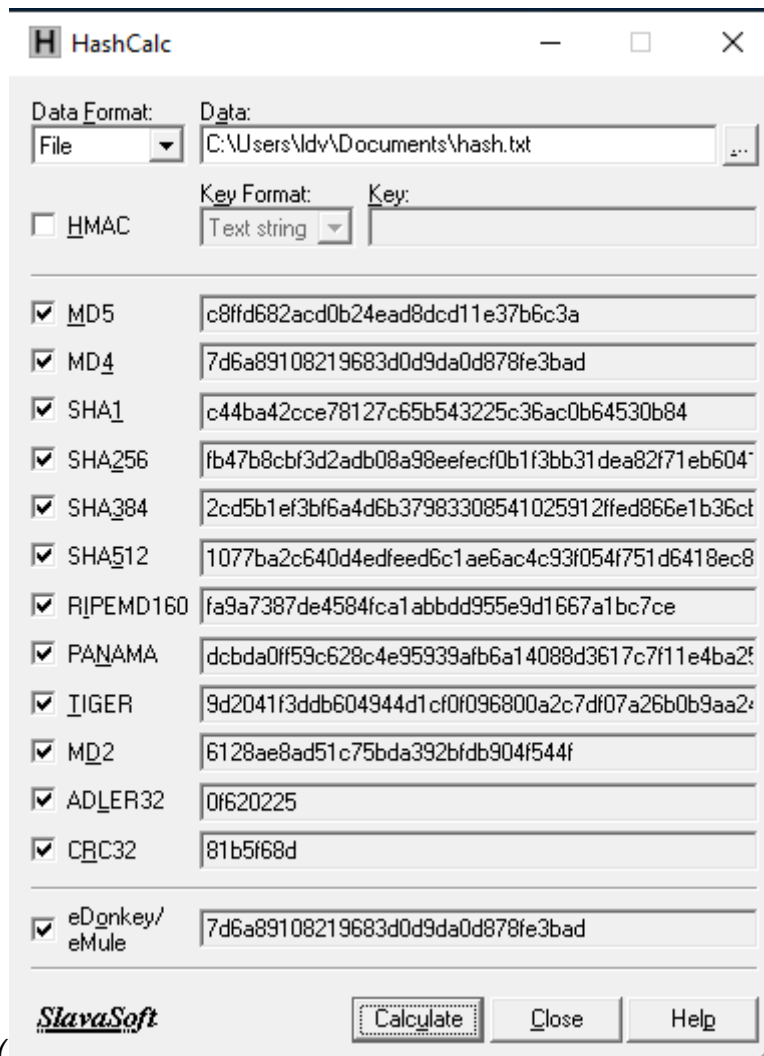
Une fois le texte modifié, on enregistre les changements avec Ctrl + S.

On retourne dans HashCalc et on clique à nouveau sur Calculate.

Le logiciel affiche une nouvelle valeur de hachage, différente de la précédente.

Cela montre que le moindre changement dans le fichier entraîne une modification totale de la valeur de hachage, confirmant ainsi la sensibilité de ce procédé.

Pour aller plus loin, on coche tous les algorithmes disponibles dans la liste (MD4, MD5, SHA1, etc.) puis on relance le calcul.



Chaque algorithme produit une empreinte différente, car chacun repose sur une taille de sortie distincte.

Par exemple :

MD4 et MD5 produisent des empreintes de 16 octets,

tandis que SHA1 génère une empreinte de 20 octets.

3) Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre le principe du hachage et son utilité pour assurer l'intégrité des données.

J'ai appris à utiliser le logiciel HashCalc, à observer les différences entre les algorithmes de hachage et à constater qu'une simple modification dans un fichier modifie entièrement la valeur obtenue.